

По направлению:

«Робототехника на страже правопорядка»

Тема проекта:

«СТРАЖБОТ на службе охраны правопорядка»



Аннотация

В данном проекте мною разработана модель робота – полицейского «СТРАЖБОТ» («СТРАЖ» - на страже правопорядка, «БОТ»- сокращение от слова «робот»). Данная модель создана для непрерывного наблюдения в районах патрулирования, сопровождения и слежения за объектом, представляющим оперативный интерес; передачи полученной информации в пункт управления полиции для анализа и принятия решений, а также возможного задержания преступника посредством управления оператором.

Актуальность: роботы играют все более важную роль в различных сферах нашей жизни, включая охрану и поддержание правопорядка.

Цель проекта: продумать и создать модель робота-полицейского «СТРАЖБОТ» для поиска и поимки преступников, описать его функциональные возможности с учётом законов физики и возможностей искусственного интеллекта.

Для достижения цели я поставил перед собой следующие **задачи**:

1. осуществить поиск в сети Интернет существующих в России роботов - полицейских, изучить их функциональные возможности;
2. продумать форму собственного робота, составные части, сделать чертёж;

3. описать функциональные возможности робота;
4. создать 3D модель робота в программе Blender;
5. распечатать модель робота на 3D принтере и собрать её.

Новизна: полицейских роботов, оснащенных новейшими технологиями искусственного интеллекта распознавания лиц для задержания преступников, в мире достаточно мало.

Практическая значимость заключается в возможности использовать модель робота «СТРАЖБОТ» инженерам – робототехникам для программирования и дальнейшего использования робота на службе ОВД.

Методы: анализ, синтез, проектирование, моделирование, измерение.

1. Теоретический блок

1.1. Роботы, используемые для охраны правопорядка в Российской Федерации

Работу над проектом я начал с изучения функциональных возможностей уже существующих роботов в Российской Федерации. Вот некоторые примеры:

 Российская компания «Promobot», производитель одноимённых сервисных роботов, представила новый продукт — *робота-патрульного «Скорпион»*. Робот создан для патрулирования территории и охраны правопорядка в уличных и промышленных условиях. Для этого «Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации. По словам разработчиков, российский робот способен передвигаться по лестницам, бордюрам, а также по снегу, песку, грязи и воде. Робот может как управлять удалённо (оператором), так и работать в полностью автономном режиме. «Скорпион» оснащён системой «Невод», которая позволяет ему выстреливать ловчей сетью в нарушителя, чтобы задержать его до приезда полиции.

 Новый робот-полицейский *Promobot V.4* также разработан компанией «Promobot». Он способен распознавать лица и речь, общаться с людьми, а также автономно передвигаться, избегая препятствий. Робот может помогать сотрудникам полиции в местах повышенного скопления людей: по запросу сотрудника сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД. Разработчики также "научили" робота распознавать оружие - устройство получило дополнительную камеру для распознавания объектов.

 «Прометей» – разработали специалисты НПК «Уралвагонзавод». Новинка выгодно отличается от своих аналогов – это первая российская система охраны периметра, в которую входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом. Это системное решение для охраны военных объектов состоит из синхронизированных между собой боевых модулей, которые в режиме реального времени непрерывно ведут наблюдение за охраняемым объектом. В случае выявления попытки проникновения на охраняемый объект нарушителя предупреждают, а затем, если есть необходимость, применяют оружие для защиты. Для этого у них есть крупнокалиберные пулеметы. Нужно отметить, что вся система от боевого модуля до программного обеспечения создавалась и производится исключительно в России. НПО «Электромашина» разработало приводы, системы управления, программное обеспечение.

1.2. Преимущества и ограничения использования роботов в поддержании правопорядка

Роботы в охране правопорядка обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами. Во-первых, они могут работать круглосуточно без необходимости отдыха или смены. Во-вторых, они могут быть оснащены различными сенсорами и камерами, что позволяет

им обнаруживать нарушения и записывать видео в режиме реального времени. В-третьих, они могут быть запрограммированы для автоматического реагирования на определенные ситуации, например, вызывать помощь или предупреждать о возможном преступлении.

Однако использование роботов в поддержании правопорядка также имеет свои ограничения и проблемы, которые необходимо учитывать при разработке:

 Ограниченная способность взаимодействия с людьми

Роботы, хоть и обладают определенными возможностями взаимодействия с людьми, все же не могут полностью заменить человеческий фактор. Они не всегда способны эффективно общаться с людьми, особенно в сложных ситуациях, требующих эмоционального понимания и сочувствия.

 Ограниченная способность принятия решений

Роботы в охране и поддержании правопорядка могут быть ограничены в своей способности принимать сложные решения, особенно в нестандартных ситуациях. Они могут быть запрограммированы для определенных задач и сценариев, но не всегда способны адаптироваться к новым и неожиданным ситуациям.

 Потенциальные ошибки и неправильные действия

Как и любая технология, роботы в охране и поддержании правопорядка могут быть подвержены ошибкам и неправильным действиям. Неправильная интерпретация ситуации или неправильное выполнение команд могут привести к нежелательным последствиям и нарушению прав граждан.

 Высокие затраты на разработку и обслуживание

Разработка и обслуживание роботов в охране и поддержании правопорядка может быть дорогостоящим процессом. Необходимо учесть затраты на исследования, разработку, обучение персонала и техническую поддержку.

В целом, роботы в поддержании правопорядка представляют собой новую и перспективную область развития технологий безопасности. С развитием технологий и искусственного интеллекта, они могут стать более умными, гибкими и эффективными в своей работе, что поможет улучшить безопасность и поддержание правопорядка в обществе.

2. Практический блок

Проанализировав информацию о существующих роботах, а также преимуществах и ограничениях в их использовании, приступил к созданию собственной модели робота на страже правопорядка.

Описание робота «СТРАЖБОТ»:

- Рост робота составляет 175 см, что соответствует среднему росту человека.
- Вес робота – от 200 до 300 кг, чтобы человек не смог опрокинуть его.
- При выборе колёс или гусениц остановился на втором варианте. Это обусловлено тем, что гусеничные роботы обладают высокой проходимостью и устойчивостью на различных типах поверхностей. Гусеницы позволяют им преодолевать неровности, песчаные участки, гравий, снег и другие препятствия. Это делает их идеальными для работы в условиях, где колесные роботы могут столкнуться с трудностями. Гусеничные роботы могут поворачивать на месте или изменять направление движения с большей точностью и маневренностью, чем колесные роботы.

- Тело робота состоит из трёх усечённых пирамид. Чтобы улучшить аэродинамику робота, углы закруглил, чтобы воздушный канал обтекал его с меньшим сопротивлением.
- Нижняя пирамида самая тяжёлая, неподвижная, крепится к основанию робота и обеспечивает его устойчивость.
- На средней части расположены руки робота с клешнями, которые могут выполнять функции наручников. Средняя часть поворачивается на 360^0 , чтобы робот мог задержать преступника, находящегося с любой стороны от него. Если робот заметит преступника, то он передаёт информацию оператору, который принимает решение о его задержании.
- Верхняя часть неподвижна, в ней расположены камеры с искусственным интеллектом (распознавание лиц, походки человека; номера, марки и цвета автомобиля преступника). Также в верхней части расположен отсек с БПЛА, который в случае обнаружения автомобиля, находящегося в розыске, преследует автомобиль и скидывает на него маячок с магнитом, что даст возможность передавать геолокацию автомобиля. Также здесь расположена автоматическая зарядная станция высокой надежности, обеспечивающая круглосуточную эксплуатацию робота без участия человека. Электрическая энергия обеспечивается солнечной батареей, оснащённой трекером слежения за солнцем. Это позволяет прокладывать протяженные маршруты патрулирования периметра на значительном удалении от пункта управления в полиции.
- Для создания робота, считаю, целесообразно использовать следующие датчики:
 - ✓ Датчик расстояния: позволяет роботу измерять расстояние до объектов вокруг него. Это может быть полезно для избегания препятствий или для определения нарушений, таких как парковка на запрещенном месте.
 - ✓ Гироскоп и акселерометр: позволяют определить положение и угловую скорость робота. Это может помочь роботу поддерживать равновесие, а

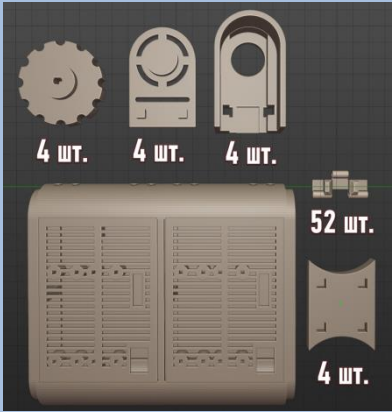
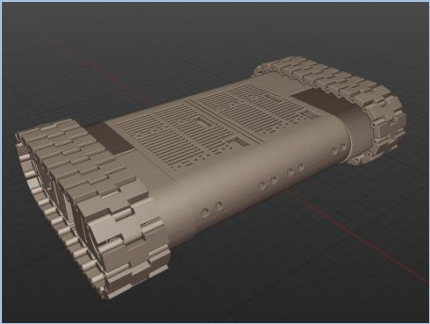
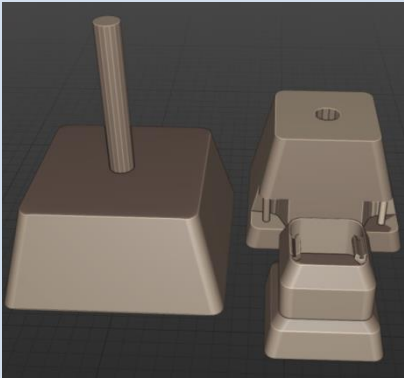
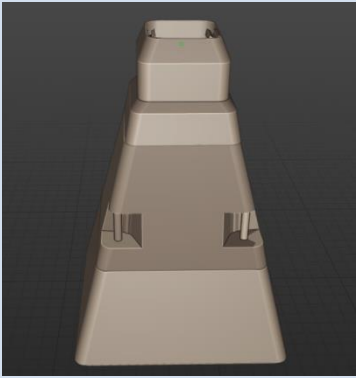
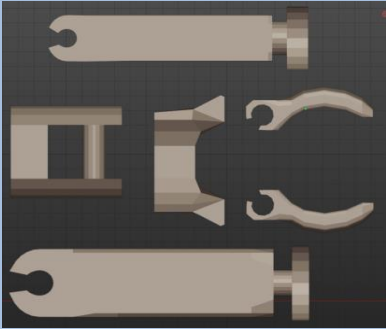
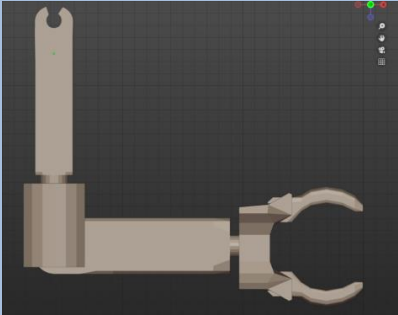
также определить, если робот был подвергнут сильному воздействию или падению.

- ✓ Датчик света: позволяет роботу измерять уровень освещения вокруг него. Это может быть полезно для обнаружения ночных нарушений, таких как безопасность на дороге или незаконные активности.
- ✓ Датчик звука: позволяет роботу распознавать и анализировать звуки в окружающей среде. Это может быть полезно для обнаружения выстрелов, громкого шума или криков на помощь.
- ✓ Датчик дыма и газа: позволяет роботу обнаруживать наличие дыма или определенных газов, что может указывать на пожар или утечку опасных веществ.
- ✓ GPS: позволяет роботу определить свое местоположение и следить за перемещением. Это может быть полезно для отслеживания угонов автомобилей или помощи в навигации.
- Для изготовления тела робота полицейского можно использовать алюминий или нержавеющей сталь, которые смогут обеспечить прочность и надежность робота, что важно для его службы в полиции. Также тело робота полицейского можно создать из комбинации различных материалов, чтобы сочетать их преимущества. Например, металлическая рама с пластиковыми обшивками или композитные панели с усилителями из металла. Важно также учесть требования к электронике, механизмам и проводам, которые будут встроены в тело робота. Конструкция и материалы должны обеспечивать нужную прочность, устойчивость и электромагнитную совместимость.

Продумав все конструкционные элементы и выполнив чертёж (приложение 1), приступил к конструированию модели (файл *STRAZHBOT.stl*). Для создания модели робота я использовал программу для 3D моделирования Blender 4.0. Модель, уменьшенную в 7 раз, распечатал на 3D принтере. Сборку модели я начал с создания основания

робота с гусеницами, к которому в дальнейшем будет крепиться тело с руками. Основание должно быть достаточно устойчивым.

Элементы робота СТРАЖБОТ

Название	Элементы	Сборка
Основание с гусеницами		
Тело		
Рука		

Заключение

Работа над проектом «СТРАЖБОТ» на службе охраны правопорядка» закончена. Мною создана модель робота, которая может быть использована инженерами – робототехниками для последующего программирования и использования на службе ОВД.

При создании модели робота я знакомился с дополнительной литературой, изучил инструкции для моделирования в программе Blender 4.0 . Работая над проектом, я достиг поставленной цели, распечатал и собрал модель робота «СТРАЖБОТ» (рис.1 и рис. 2). Подводя итог работы, надеюсь, что созданная мною модель робота найдет применение на практике.

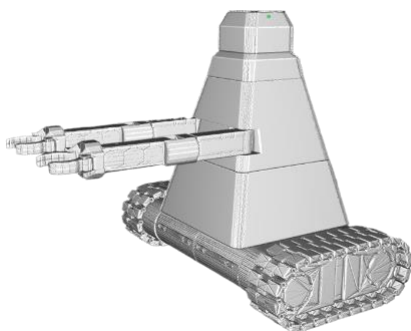


Рис.1



Рис.2

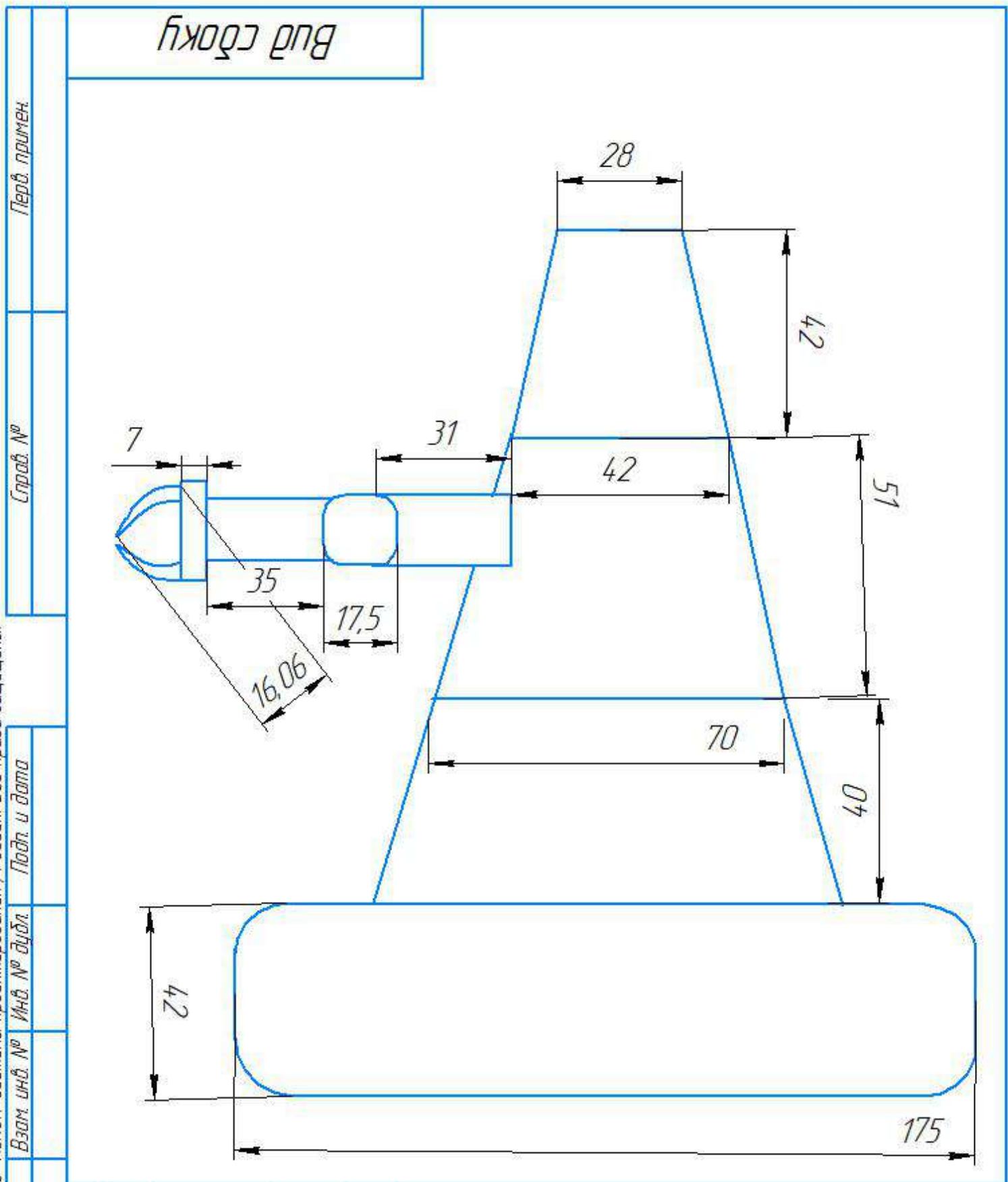
⌋ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ⌋

1. Джон Крейг. Введение в робототехнику. Механика и управление. Институт компьютерных исследований, 2013.
2. Рейд С., Фара П. «История открытий», М., 1999
3. Русецкий А.Ю. «В мире роботов». М., Просвещение., 1990
4. Тарапата, Виктор Викторович. Робототехнические проекты в школьном курсе информатики / В.В. Тарапата // Информатика в школе. - 2019. - № 5. - С. 52-56.

Интернет - источники:

1. <https://promo-bot.ru/>
2. <https://rostec.ru/>
3. <https://nauchniestati.ru/spravka/roboty-v-ohrane-i-podderzhanii-pravoporyadka/?ysclid=lst4nwoqar444452089>
4. <https://nauchniestati.ru/spravka/datchiki-robotov-reagiruyushhie-na-usloviya-okruzhayushhej-sredy/?ysclid=lst4p8jfqar797836732>
5. [172+ уроков в Blender с нуля: обучение 3d \(на примерах и бесплатно\) \(videoinfographica.com\)](https://videoinfographica.com/)

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.



Подп. и дата					Вид сбоку				
						Лит.	Масса	Масштаб	
								1:1	
	Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
	Разраб.	Журавкин Д.							
Инв. № подл.						Лист		Листов 1	
	Пров.								
	Т.контр.								
	Н.контр.								
	Утв.								